

Übung 11 – Transistoren als Verstärker

Aufgabe 1: BJT-Transistor als zweistufiger Schaltverstärker

Die folgende Transistorschaltung mit dem entsprechenden Ausgangskennlinienfeld mit einem BJT-Transistor als Schaltverstärker sei gegeben.

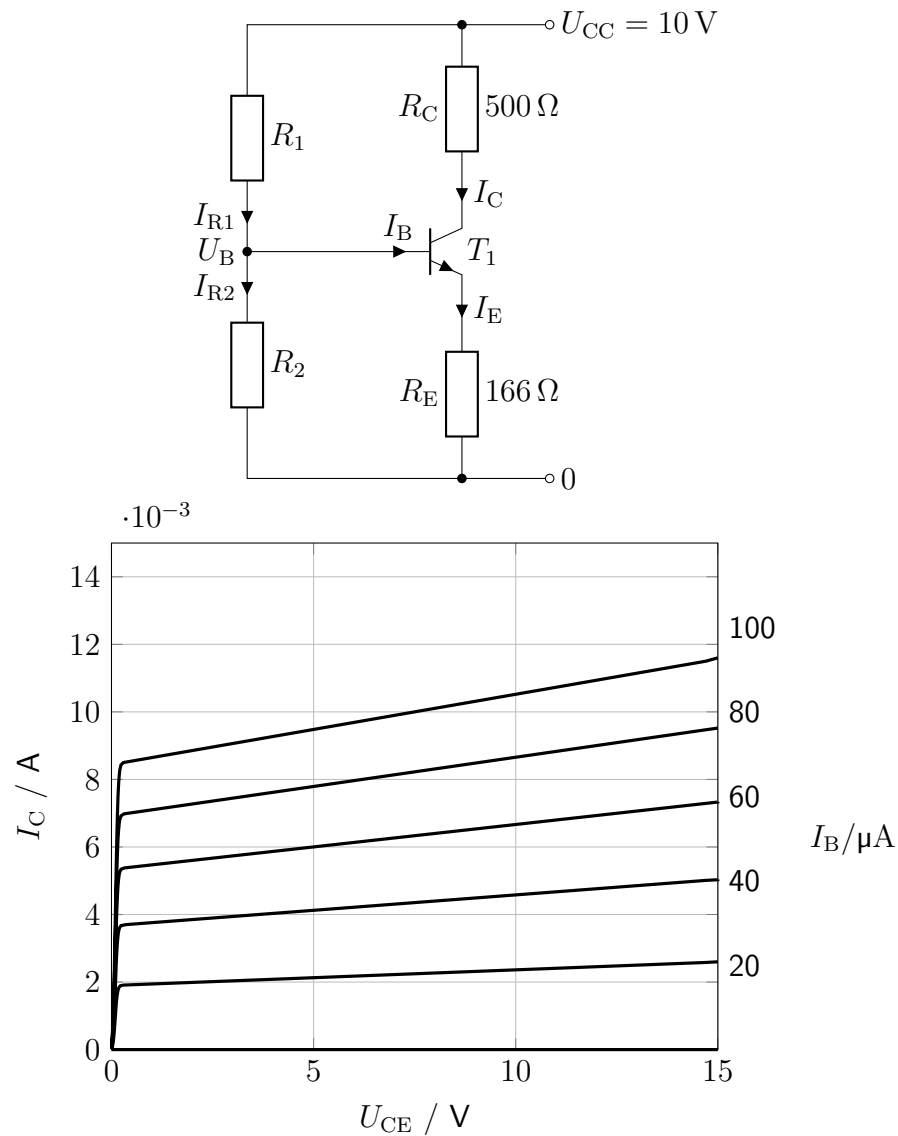
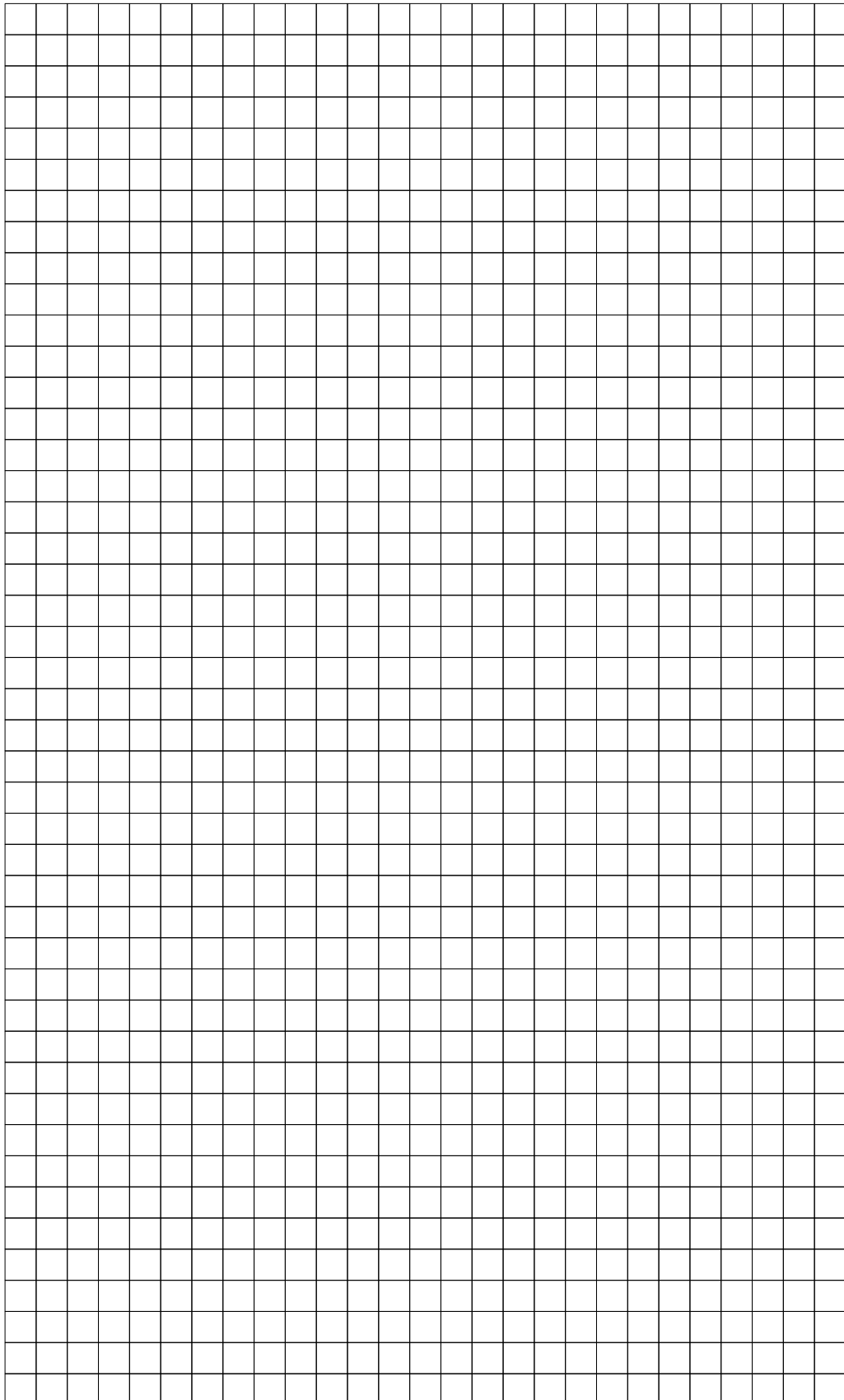
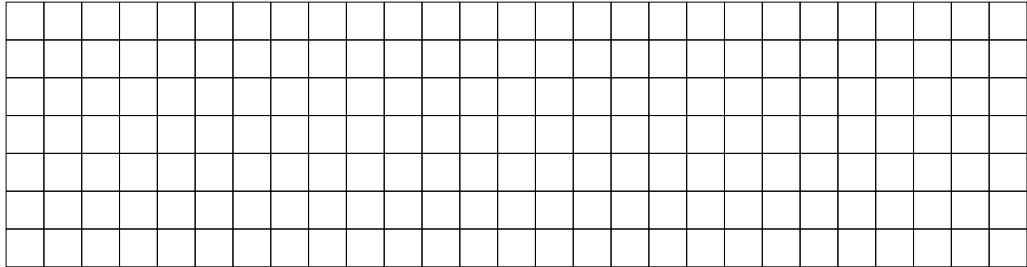


Abbildung 1: Transistorschaltung mit Basis-Spannungsteiler (oben) und Kennlinie eines Siemens BFQ82 Transistors (unten).

- a) Berechnen Sie I_C , I_B , U_B , R_1 und R_2 für die folgenden Parameter: $U_{CE} = 5\text{ V}$, $\beta = 100$, $I_{R2} = 10 I_B$.



- b) Zeichnen Sie bitte die Lastgerade für $R_C + R_E$ in der Kennlinie ein und markieren Sie den Arbeitspunkt $Q(U_{CE}, I_C)$. Bestätigen Sie, dass sich der Transistor im aktiven Bereich befindet.



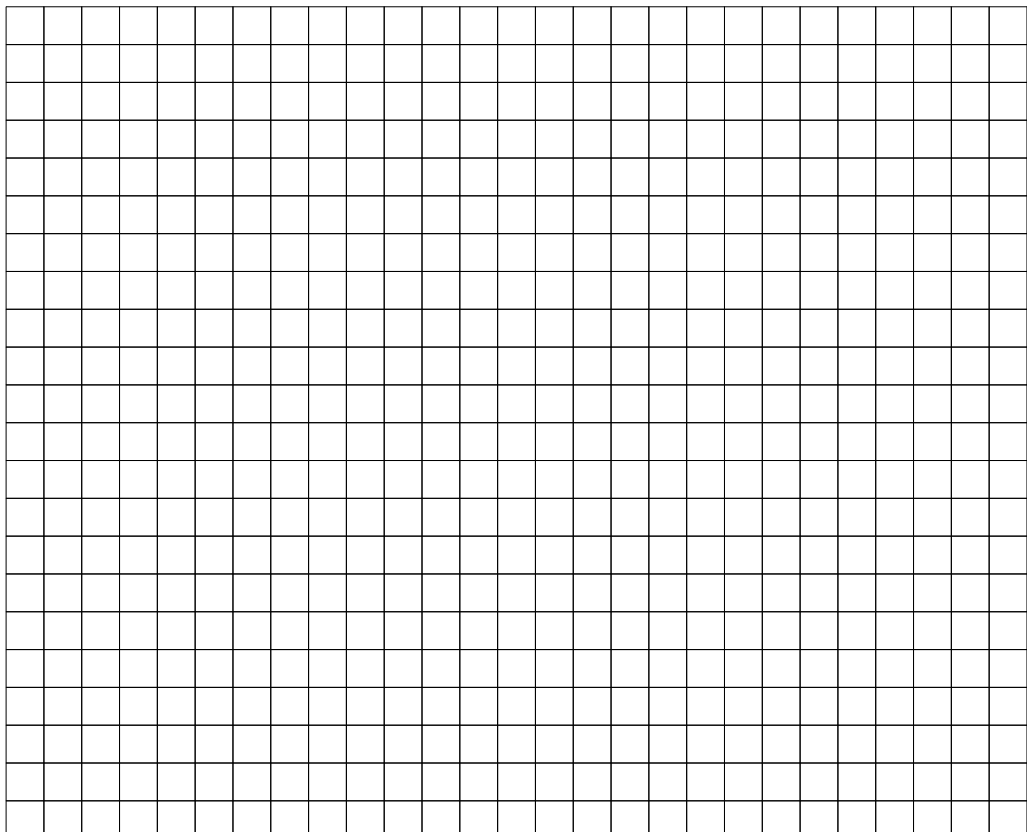
- c) Angenommen, der Transistor bleibt im vorwärtsaktiven Betrieb und der Spannungsteiler ist hinreichend steif. Dann gilt

$$U_B \approx \frac{R_2}{R_1 + R_2} U_{CC}, \quad U_E \approx U_B - U_{BE}, \quad I_C \approx I_E \approx \frac{U_B - U_{BE}}{R_E},$$

mit $U_{BE} \approx 0,7 \text{ V}$. Außerdem gilt

$$U_C = U_{CC} - I_C R_C, \quad U_{CE} = U_C - U_E.$$

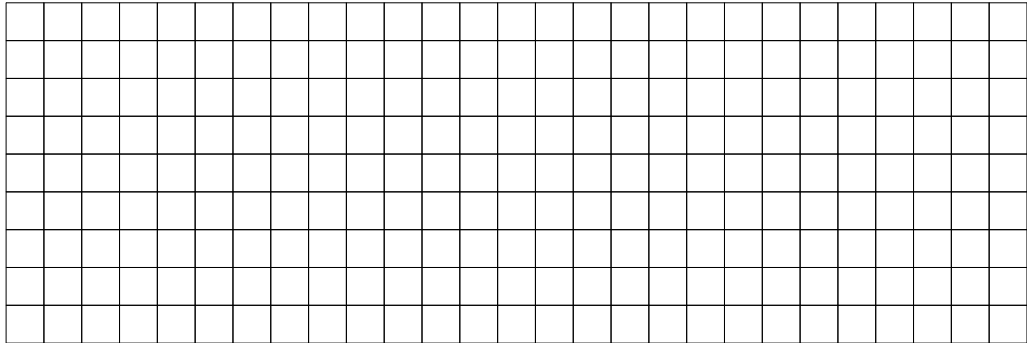
1. Wie verändern sich I_C und U_{CE} , wenn R_2 verkleinert wird?
2. Wie verändern sich I_C und U_{CE} , wenn R_E vergrößert wird?
3. Wie verändern sich I_C und U_{CE} , wenn R_C vergrößert wird?



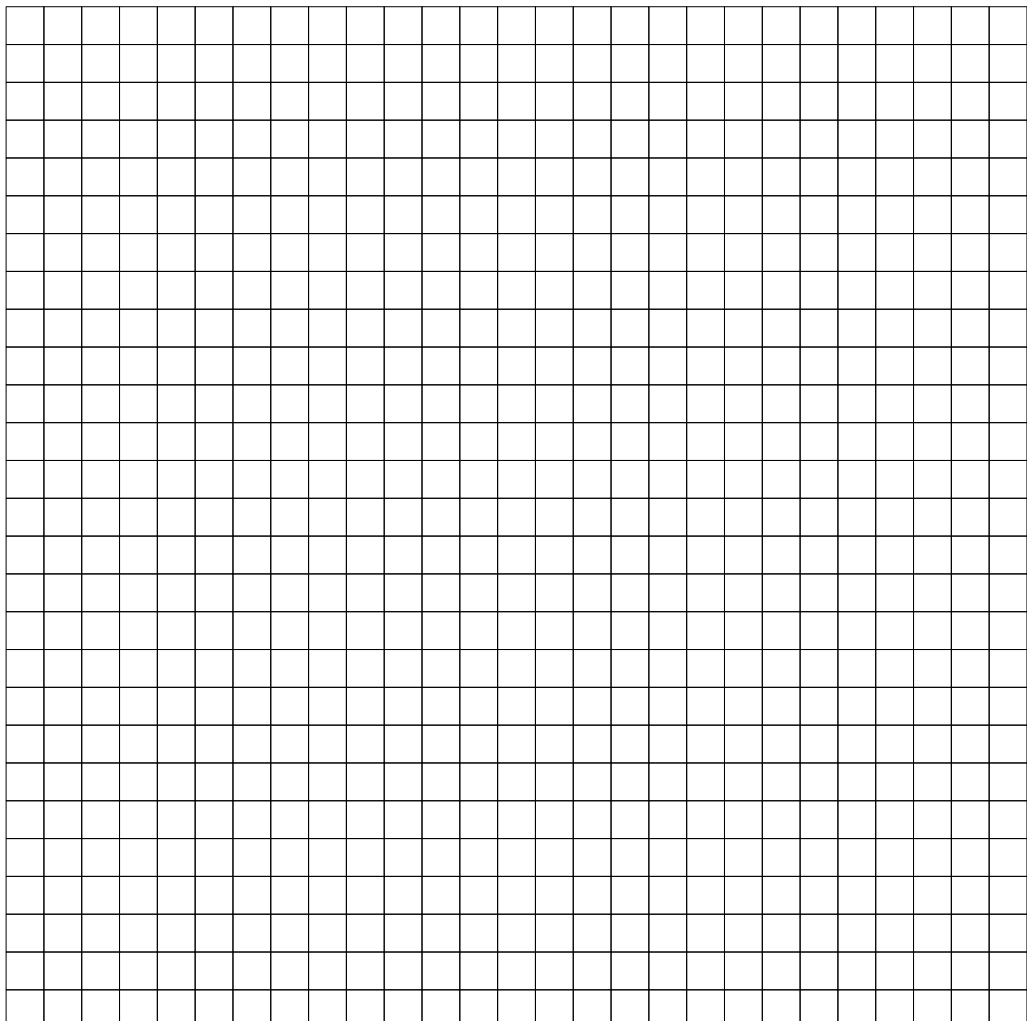
Aufgabe 2: Spannungsverstärkung und Frequenzgang

Die Schaltung aus Aufgabe 1 wird für die Kleinspannungsverstärkung modifiziert, indem ein Kondensator C_E parallel zum Emitterwiderstand R_E , ein Kondensator $C_i = 10 \text{ nF}$ zum Einkoppeln des Signals sowie ein Kondensator $C_o = 50 \text{ nF}$ zum Auskoppeln des Signals hinzugefügt werden.

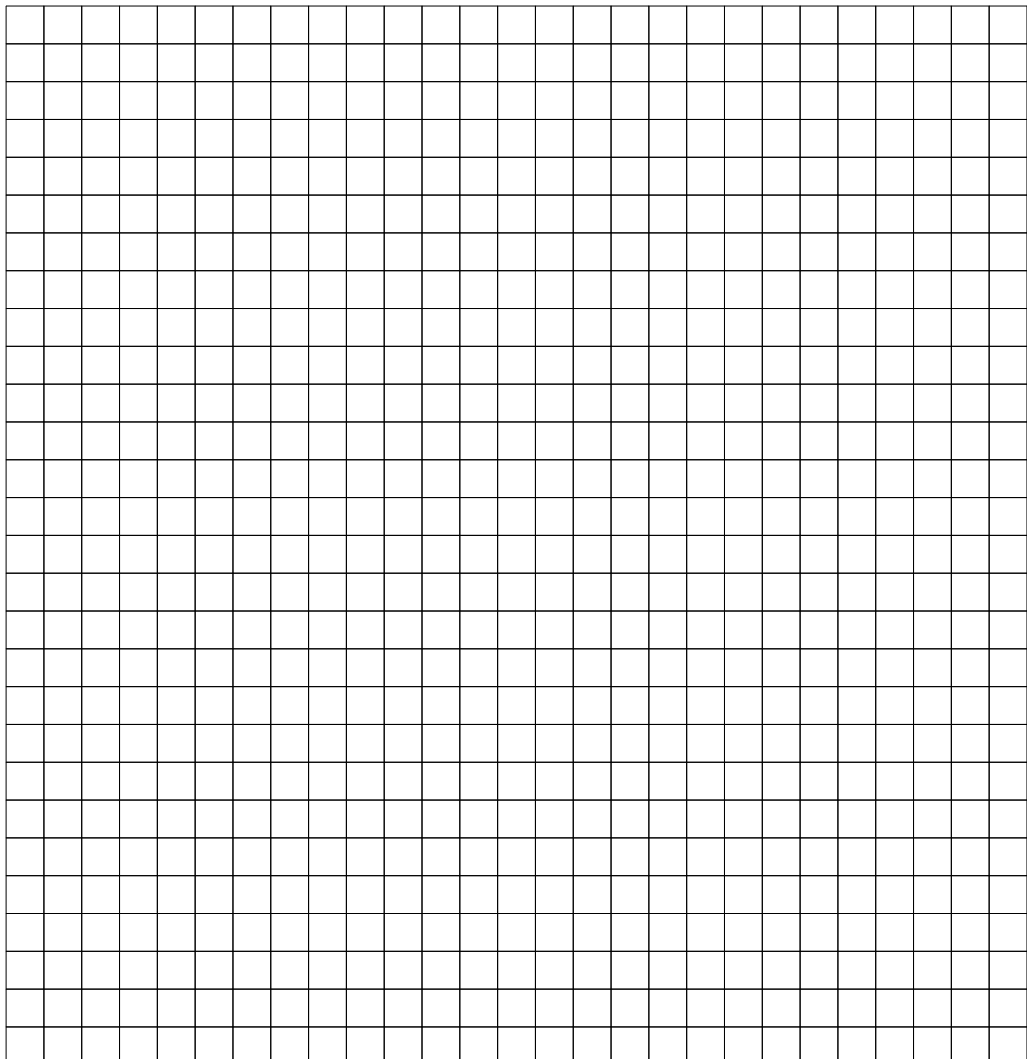
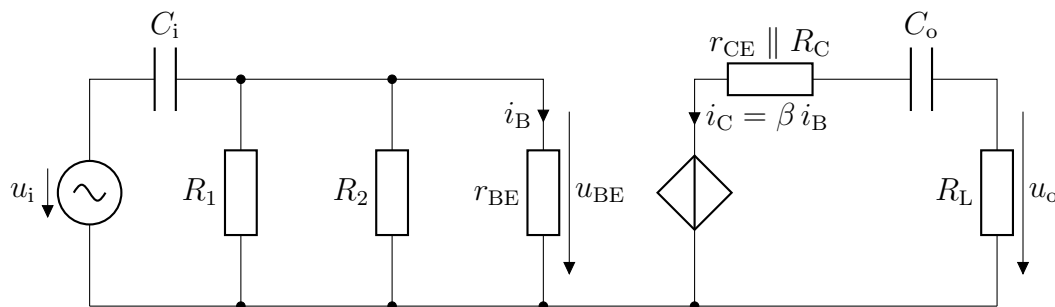
- a) Fügen Sie die Kondensatoren in die obige Schaltung ein und definieren Sie den Schaltungstyp.



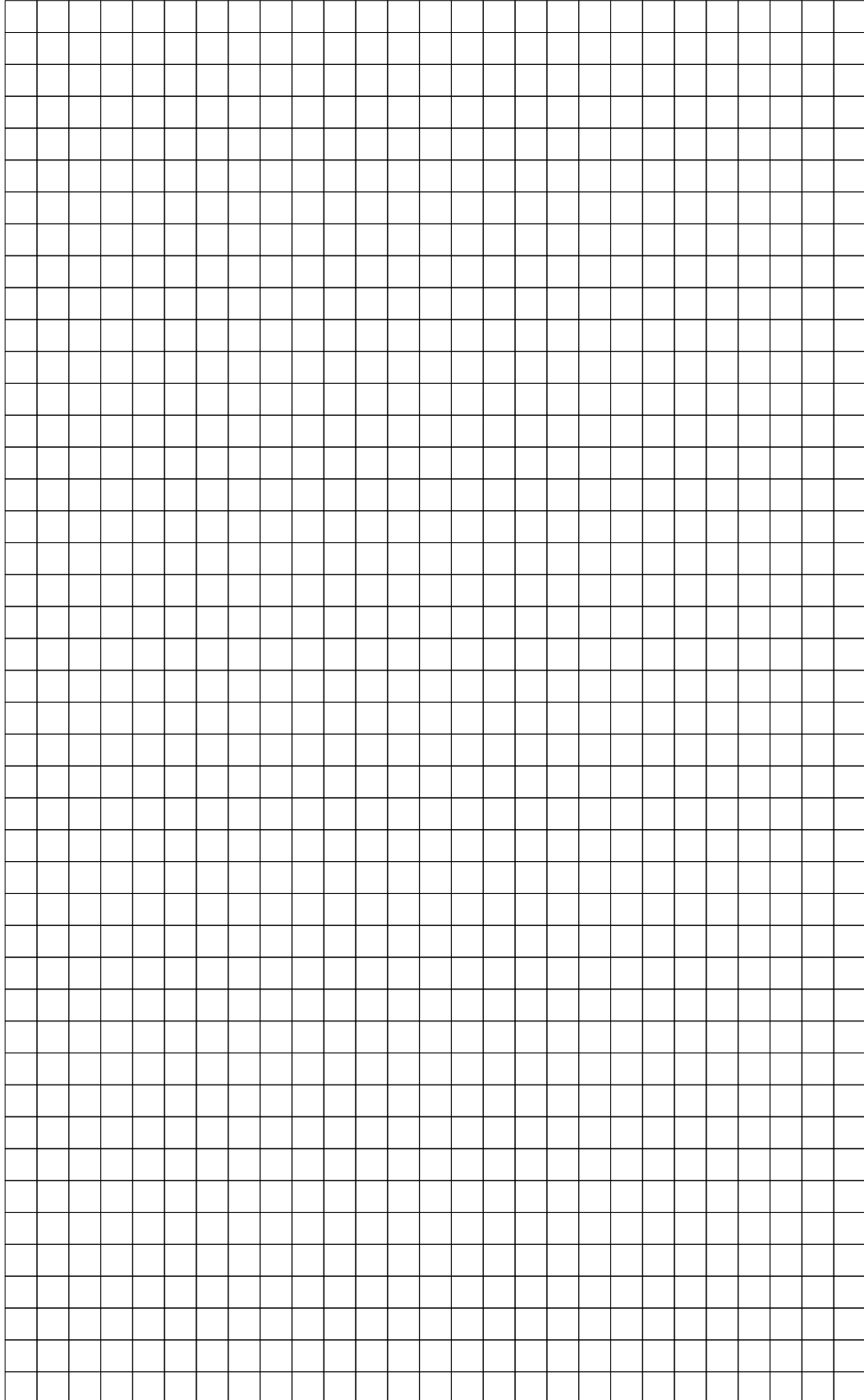
- b) Berechnen Sie die Spannungsverstärkung A_u anhand der Parameter aus Aufgabe 1 unter Annahme, dass $r_{CE} \gg R_C$.



- c) Berechnen Sie anhand der Parameter aus Aufgabe 1 und unter der Annahme eines Lastwiderstandes $R_L = 2\text{ k}\Omega$ die untere Grenzfrequenz für den Eingang und den Ausgang. Zum besseren Verständnis ist unten stehend das Kleinsignalmodell inklusive der Eingangs- und Ausgangskapazitäten dargestellt. Die abhängige Stromquelle wurde durch eine äquivalente abhängige Spannungsquelle ersetzt.
Hinweis: Zeichnen Sie einen separaten Schaltplan für den Eingang und Ausgang und kombinieren Sie die Widerstände, wo möglich. Es sollte am Eingang nur ein Widerstand plus kapazitive Impedanz und am Ausgang zwei Widerstände plus kapazitive Impedanz verbleiben.

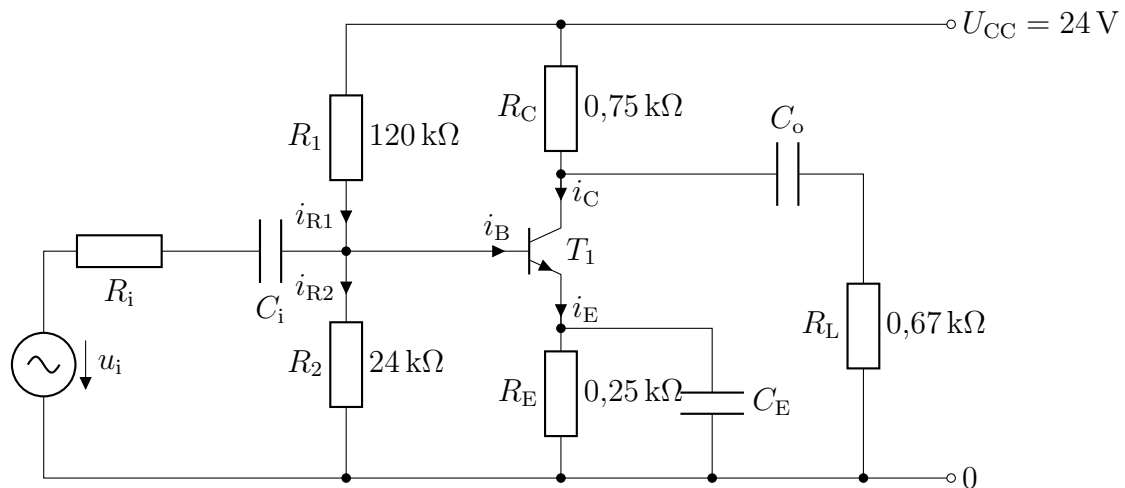


- d) Zeichnen Sie ein Diagramm (log-log Skala) für die Frequenzabhängigkeit von β und ermitteln Sie die obere Frequenzgrenze f_β unter der Annahme einer Transitfrequenz $f_T = 8 \text{ GHz}$ des Transistors graphisch und rechnerisch.

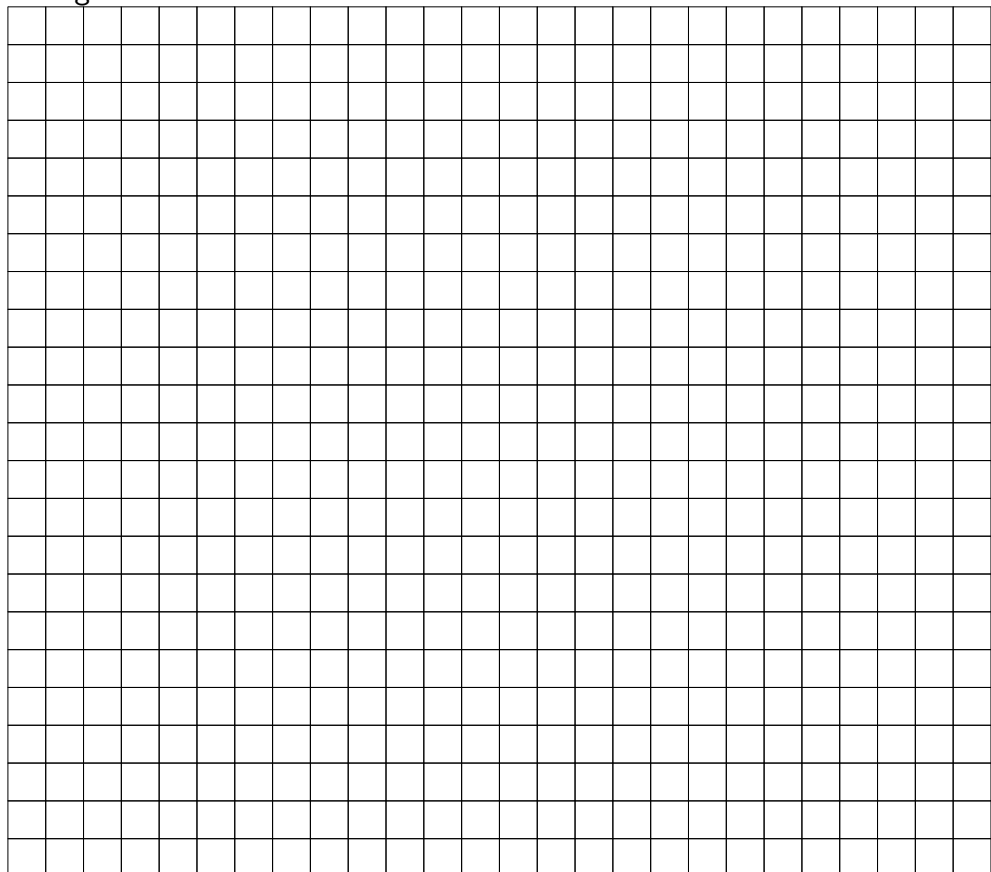


Aufgabe 3: Transistorvorspannung und Kleinsignalanalyse

Der folgende Emittterverstärker mit einer Versorgungsspannung von $U_{CC} = 24\text{ V}$ und einer Stromverstärkung von $\beta_{DC} = \beta_{AC} = 250$ ist gegeben.



- a) Gleichstromanalyse: Alle Kondensatoren werden als offen angenommen.
- i. Zeichnen Sie die Gleichstrom-Ersatzschaltung, wobei der Basisspannungsteiler durch einen äquivalenten Widerstand R_{Th} und eine Spannungsquelle U_{Th} im Großsignalmodell des Transistors im aktiven Vorwärtsbetrieb ersetzt wird.



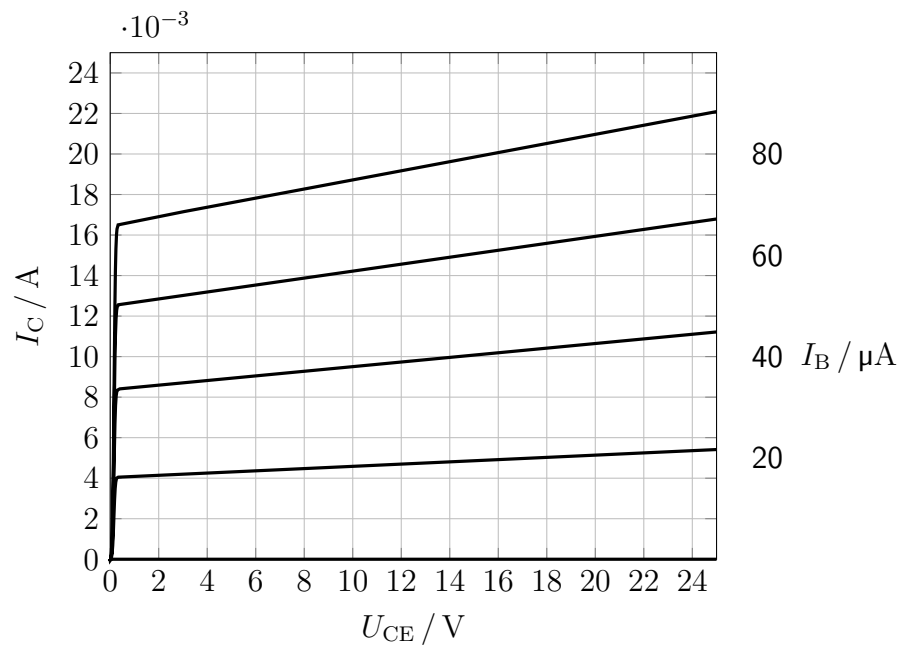
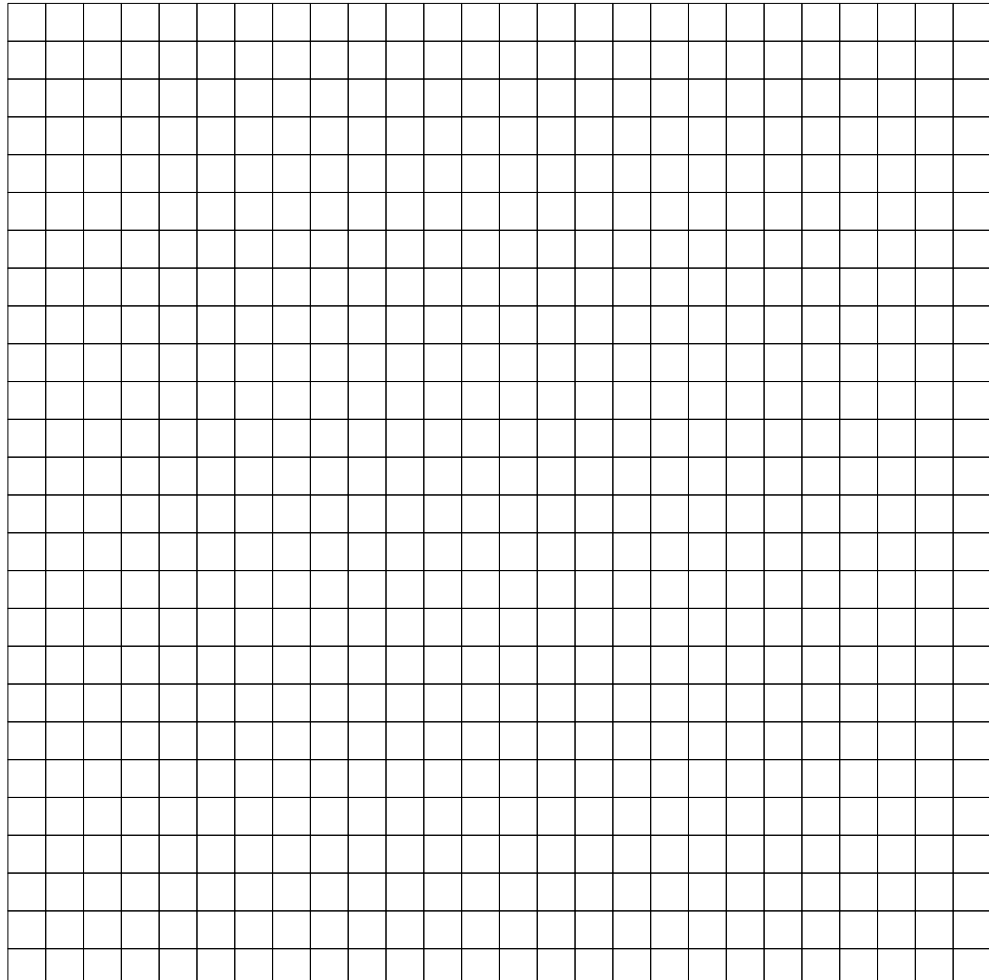
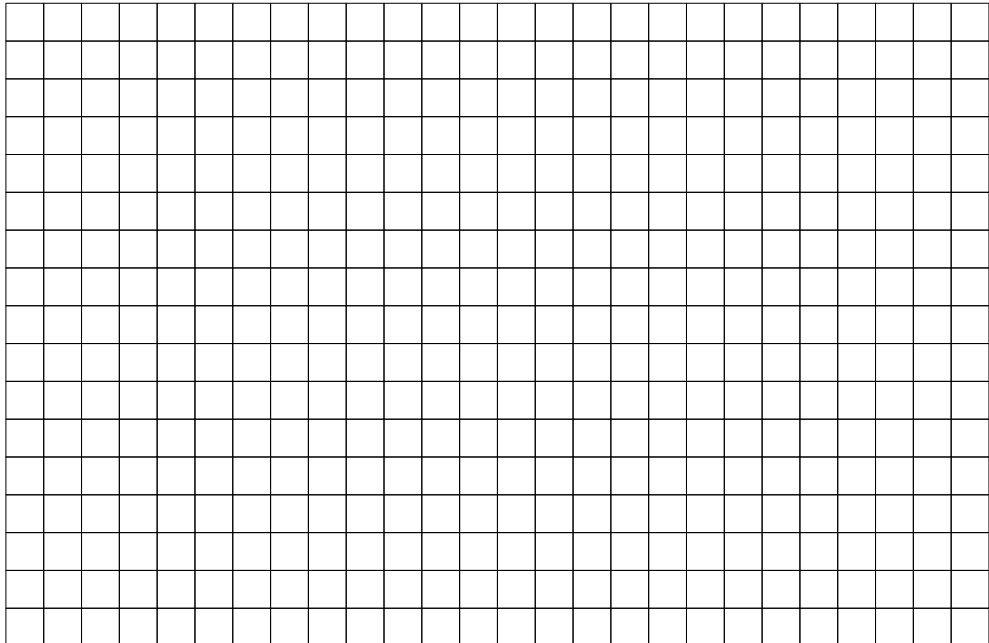


Abbildung 2: Kennlinie eines Fairchild 2N4124 NPN-Transistors.

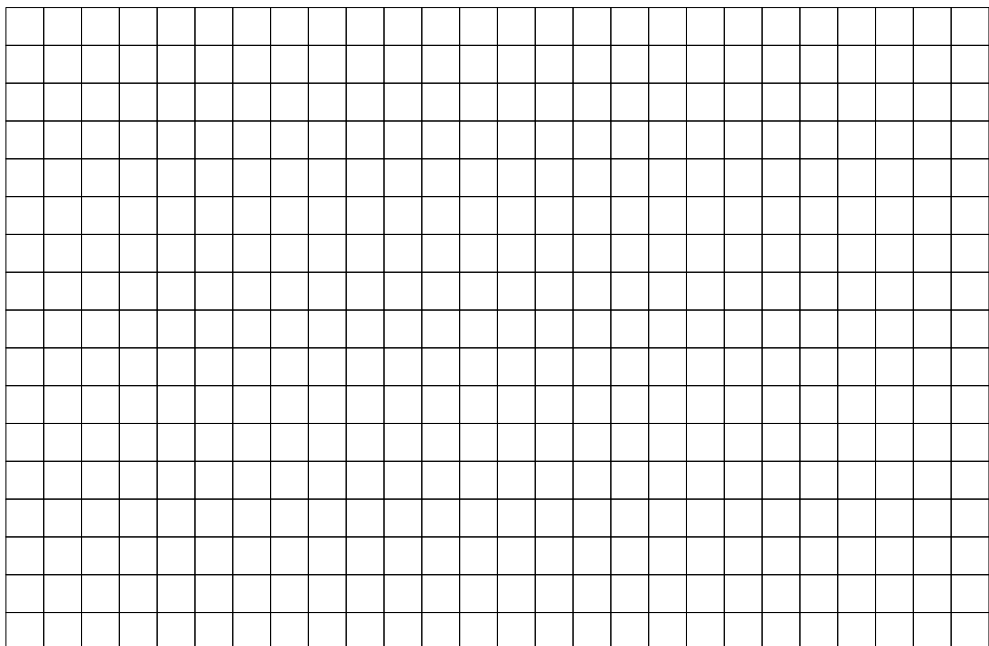
- ii. Berechnen Sie den äquivalenten Widerstand R_{Th} und die Spannung U_{Th} .



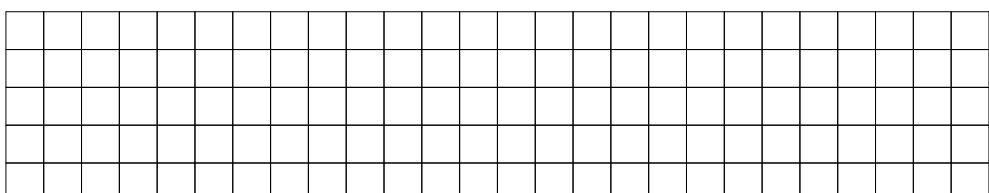
- iii. Berechnen Sie den Basisstrom I_B , den Emitterstrom I_E und den Kollektorstrom I_C für den Transistor im aktiven Vorwärtsbetrieb.



- iv. Berechnen Sie den Arbeitspunkt $Q(U_{CE}, I_C)$.



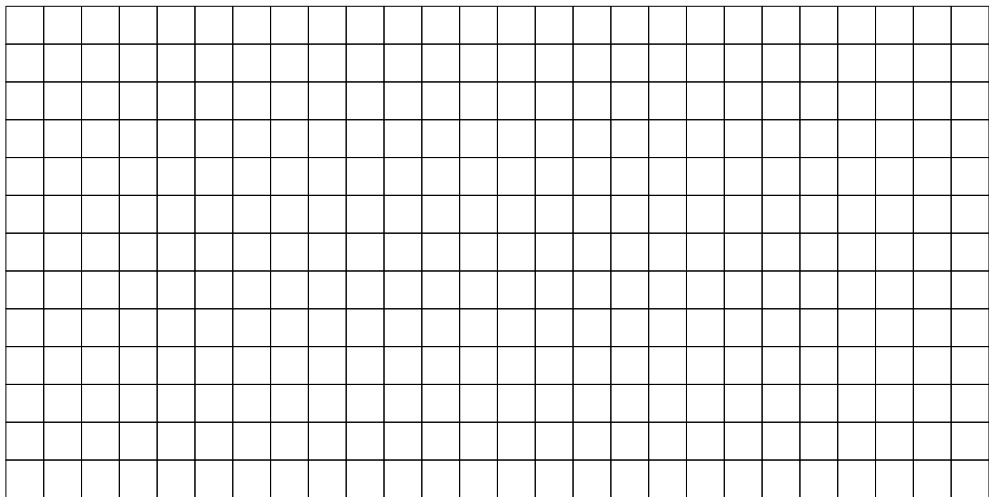
- v. Bestimmen Sie nun den Arbeitspunkt (Q-Punkt) (U_{CE}, I_C) graphisch über die Lastgerade. Vergleichen Sie das Ergebnis mit der analytischen Methode in Teil iv.



b) Wechselstromanalyse Teil 1: Null Eingangsimpedanz $R_i = 0$.

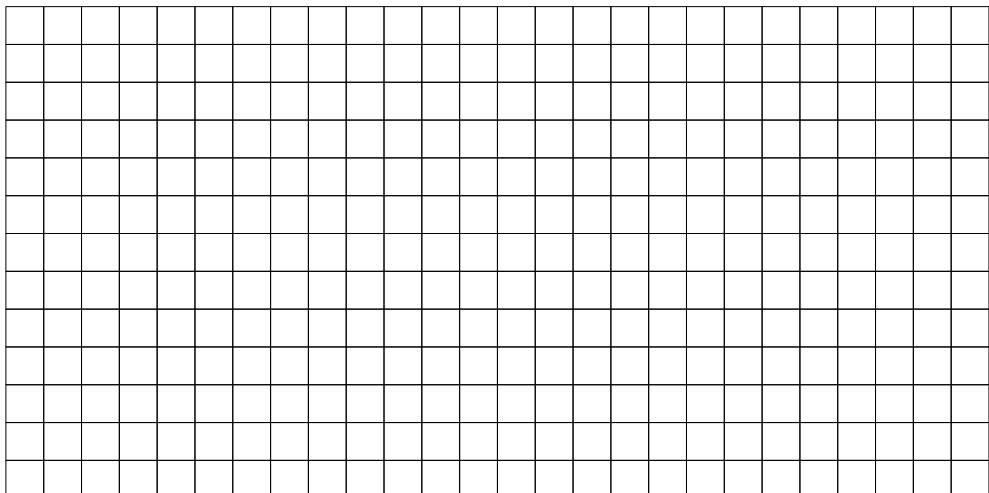
Zunächst wird eine ideale Spannungsquelle u_i mit ohne Eingangswiderstand $R_i = 0$ angenommen. Dies kann durch das Platzieren eines Impedanzwandlers (nicht-invertierende OP-Verstärkerschaltung ohne Gegenkopplung) vor dem Verstärkereingang erreicht werden.

- i. Bestimmen Sie den Kleinsignalwiderstand r_{CE} des Transistors am Arbeitspunkt $Q(14\text{ V}, 10\text{ mA})$ mit Hilfe der gegebenen Ausgangskennlinie in Abbildung 2.
- ii. Zeichnen Sie die Wechselstrom-Ersatzschaltung. Ersetzen Sie den Transistor noch nicht durch sein Kleinsignalmodell und belassen Sie vorerst alle Widerstände in der Schaltung.

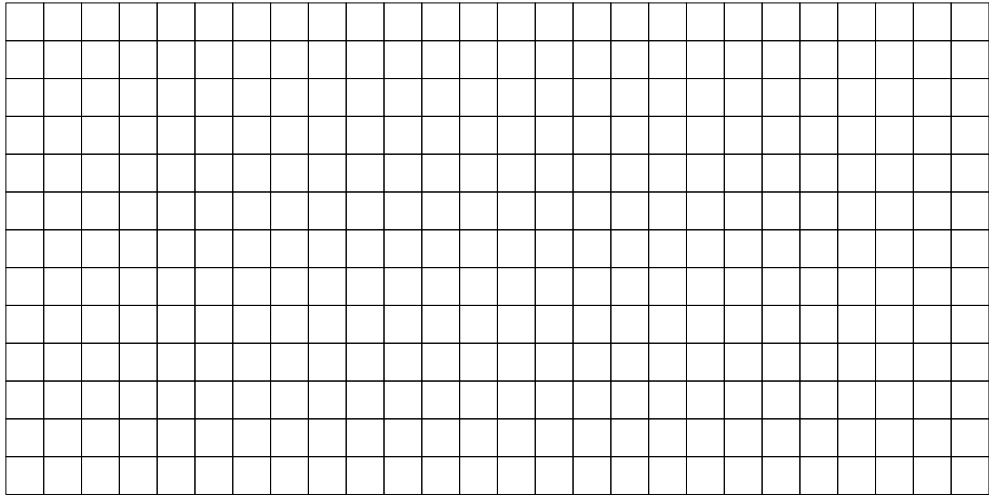


- iii. Vereinfachen Sie die Schaltung durch Entfernen obsoleter Widerstände und Kombinieren von parallelen Widerständen. Ersetzen Sie den Transistor noch nicht durch sein Kleinsignalmodell.

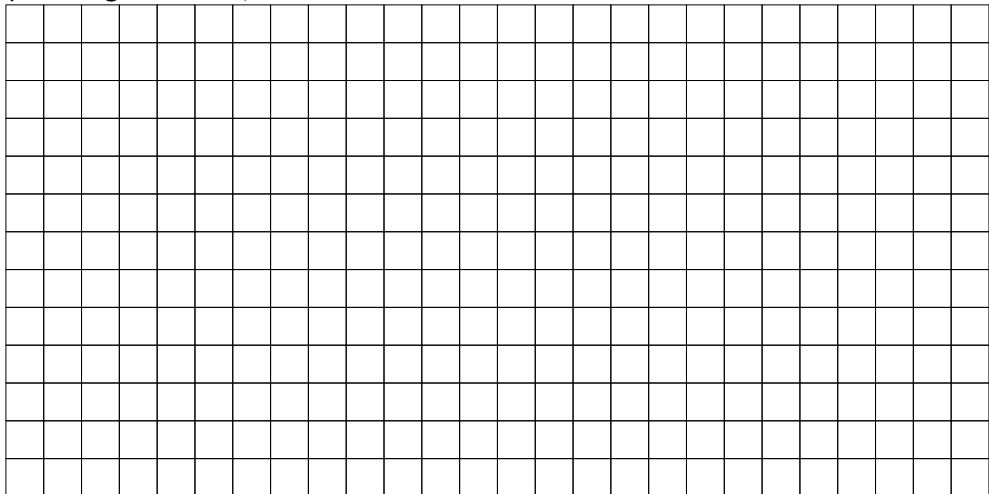
Hinweis: Nach der Vereinfachung soll nur noch ein Widerstand in der Schaltung verbleiben.



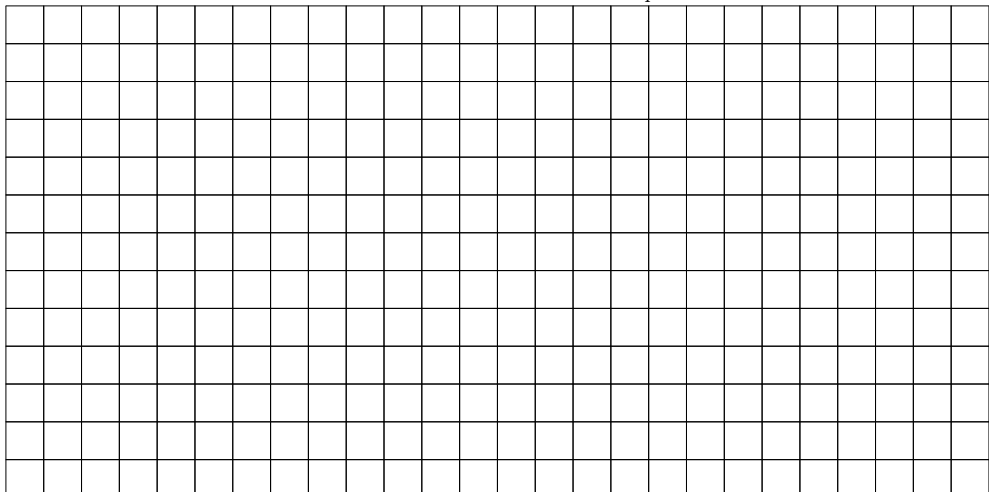
- iv. Zeichnen Sie nun die Wechselstrom-Ersatzschaltung einschließlich des Kleinsignalmodells.



- v. Berechnen Sie den differentiellen Kleinsignalwiderstand r_{BE} am Arbeitspunkt $Q(14\text{ V}, 10\text{ mA})$ unter Verwendung des Basisstroms I_B und der thermischen Spannung $U_T = 25,7\text{ mV}$.

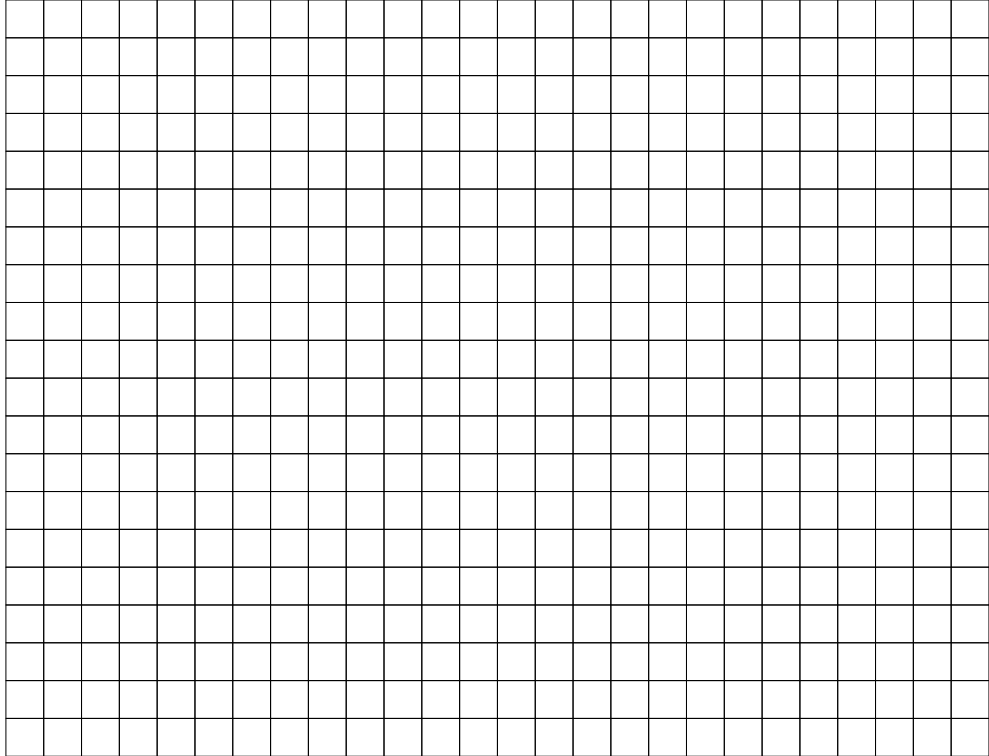


- vi. Bestimmen Sie die Kleinsignalverstärkung $A_u = \frac{u_o}{u_i}$.

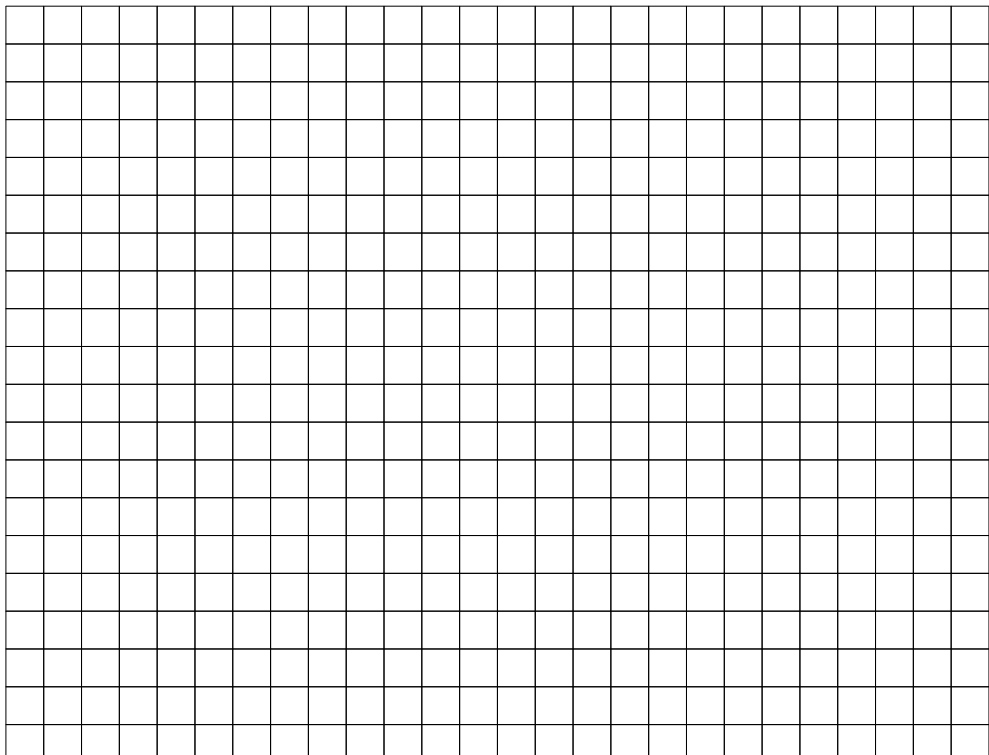


c) Wechselstromanalyse Teil 2: Realer Eingangswiderstand $R_i = 1 \text{ k}\Omega$.

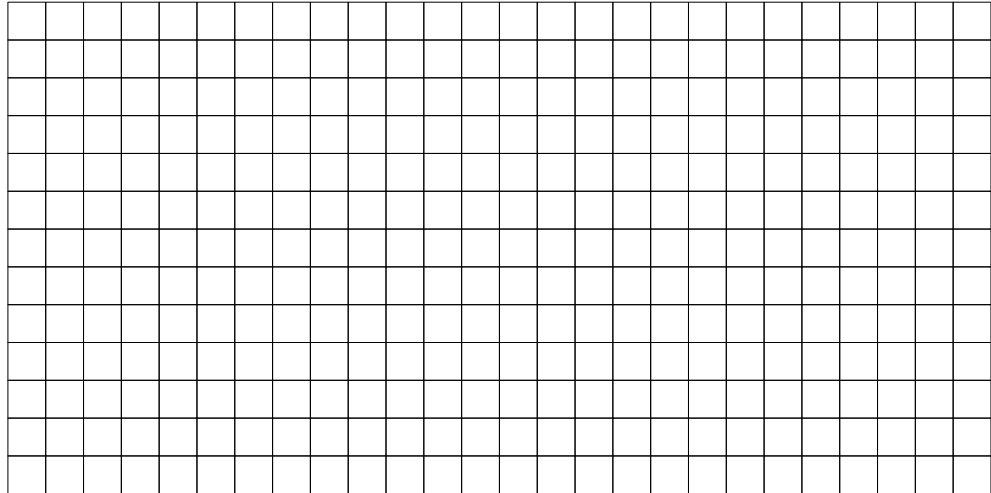
i. Zeichnen Sie die AC-Ersatzschaltung.



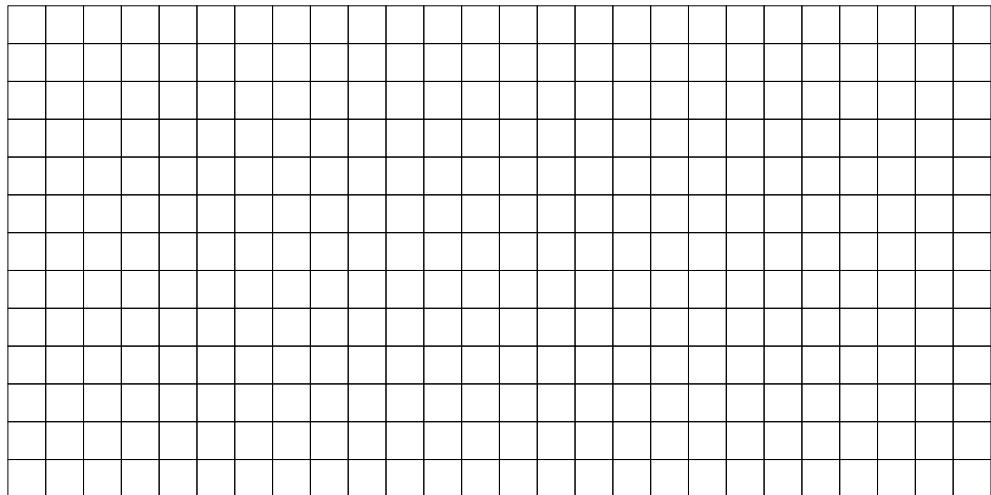
ii. Vereinfachen Sie die Schaltung, z. B. durch Kombination von Elementen.
Hinweis: Nach der Vereinfachung bleiben nur zwei Widerstände in der Schaltung.



iii. Zeichnen Sie die AC-Ersatzschaltung mit Kleinsignalmodell für den Transistor.



iv. Berechnen Sie r_{BE} unter Verwendung des Basisstroms I_B und der thermischen Spannung U_T .



v. Bestimmen Sie die Kleinsignalverstärkung $A_u = \frac{u_o}{u_i}$ und vergleichen Sie das Ergebnis mit Teil 1.

